Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Licenciatura en Actuaría

Econometría

Rendimiento Académico Universitario

Alumnos:
Díaz Durán Ariadna, González Islas Samuel
Mariscal Armenta Luis A., Morales Solís Ismael
Sánchez Luna Alejandra, Vázquez Alavez Maryangel

Profesor:
Rosalba Mercado Ortiz

Los Mínimos Cuadrados

23 de marzo de 2026

Índice

1. Problema de investigación **3**

2. Marco Teórico **3**

3. Hipótesis **4**

1. Problema de investigación

El análisis del rendimiento académico es el tema que optamos para su estudio ya que buscamos comprender los factores que influyen en el desempeño de los estudiantes que se encuentran cursando la licenciatura. Bajo este contexto, usaremos el modelo de regresión múltiple que nos permite identificar relaciones significativas entre diversas variables explicativas y una variable dependiente que represente el nivel de desempeño académico. Durante el presente proyecto queremos buscar y analizar la existencia de relaciones entre un conjunto de variables obtenidas a partir de una base de datos construida mediante un formulario digital, y el rendimiento académico de los estudiantes, definido como "promedio".

2. Marco Teórico

Como mencionamos anteriormente, la variable que buscamos explicar es el rendimiento académico, si bien puede ser algo complejo de medir puesto que no solo toma en cuenta los conocimientos adquiridos, sino también las habilidades, actitudes y procesos de aprendizaje. Algunos autores como Schneider, Sorensen y Hallinan, McPartland y Levin, señalan que usar solo una medida del rendimiento como las calificaciones puede ser limitado porque solamente se podría limitar a los resultados finales y no a los componentes en sí. Por otro lado, García Llamas menciona que las calificaciones, a pesar de las críticas que reciben, constituyen el mejor indicador del rendimiento académico.

Así en el contexto universitario, el promedio del semestre anterior es la mejor aproximación que tenemos para explicar el rendimiento.

En general, el rendimiento académico es un fenómeno que depende de muchos factores, ya que puede estar estrechamente relacionado con variables de carácter personas, socioeconómico y académico. El artículo "La predicción del rendimiento académico en la universidad: un ejemplo de aplicación de la regresión múltiple" presentado por la Universidad de Salamanca identifica que los factores relacionados con los hábitos de vida, las condiciones económicas y el entorno de estudiante pueden afectar significativamente en su desempeño.

En primer lugar, tenemos que las horas de sueño son un factor fundamental para el adecuado funcionamiento cognitivo. Existen diversos artículos como el "Sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una revisión sistemática" que demuestran que un descanso adecuado mejora la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico. Igualmente, las horas de estudio están directamente relacionadas ya que estudiantes con buenos hábitos de estudio mejoran notablemente su desempeño académico. La implementación de rutinas de estudio, planificación adecuada de horarios y la utilización de técnicas de organización permite a los alumnos establecer su tiempo de manera eficaz, a través de ello sus calificaciones son satisfactorias, según el artículo "Hábitos de estudio y el desempeño académico de estudiantes"

Por otro lado, consideramos que el tiempo destinado a actividades no académicas como el uso de las redes sociales, puede afectar de forma negativa el rendimiento. El artículo "Efectos del uso de redes sociales en el desempeño académico en estudiantes universitarios" confirma que existe una correlación negativa entre el uso de redes sociales y el desempeño académico de los estudiantes universitarios, además sugiere que cuando los estudiantes no regulan su tiempo en redes, pueden experimentar una disminución en su rendimiento académico debido a

la distracción y la falta de gestión de tiempo.

Actualmente, el nivel de estrés es otro factor relevante, ya que influye en el bienestar emocional y en la capacidad de concentración ya que altos niveles de estrés pueden deteriorar el desempeño académico.

La carga académica, descrita por el número de materias inscritas puede afectar el rendimiento, ya que a mayor número de materias inscritas implica menor tiempo para dedicarle a cada materia y en el esfuerzo del estudiante tiene que ser más, lo que ocasiona un rendimiento académico decreciente. Similarmente, que el estudiante esté trabajando puede afectar negativamente su rendimiento en la universidad porque implica que destine parte de su tiempo en actividades no académicas y deje menos para hacer tareas, estudiar o hacer notas por su cuenta.

El número de comidas diarias se relaciona con si el estudiante tiene una buena alimentación o no ya que según el artículo científico "Impacto de la alimentación en el rendimiento académico" afirma que con una alimentación balanceada los estudiantes obtuvieron mejores calificaciones y prestaron un mayor nivel de atención en clase. Asimismo, demostraron que el no desayunar y consumir frecuentemente alimentos ultraprocesados, se relaciona con un menor rendimiento académico.

Finalmente, el tiempo de traslado representa un costo en términos de tiempo y energía puesto que si el trayecto de su casa a la universidad es largo, puede afectar significativamente su bienestar y rendimiento porque va a estar más cansado y va a tener menos tiempo para cumplir con sus obligaciones escolares.

3. Hipótesis

La hipótesis general que queremos probar es que todas las variables que consideramos explican el modelo.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0 \quad vs \quad H_1 : \exists \beta_k \neq 0$$

Por otro lado, las hipótesis individuales que deseamos probar sobre el efecto de las variables explicativas en el rendimiento académico de los estudiantes son las siguientes: • Se espera que las horas de sueño, las horas de estudio y el número de comidas tengan un efecto positivo sobre el promedio académico ya que las 3 se encuentran relacionadas con el bienestar y esfuerzo de los estudiantes.

- **E**speramos que las variables como el nivel de estrés, tiempo de traslado, horas dedicadas a redes sociales y trabajo tengan un efecto negativo ya que reducen el tiempo disponible para estudiar.

- **T**ambién, esperamos que las materias inscritas tengan un efecto marginal negativo ya que, a mayor carga académica, menos atención se le puede dedicar a cada materia.

- **P**or último, las variables relacionadas con el tipo de transporte se incluyen como variables categóricas, de esta forma, su efecto dependerá de las condiciones específicas de traslado.